

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ: ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ГРАФЫ, СЕТИ И ПОТОКИ

Инструкция: Сплошная линия — линия разреза. Тонкая серая линия посередине — линия сгиба.

ТЕМА 1 Теорема Гулиа-Хьюри	ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ Пусть орграф G таков, что $\min(\delta^+(G), \delta^-(G)) \geq v(G)/2$. Тогда G имеет гамильтонов цикл.
ТЕМА 2 Теорема Муна	ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ Пусть G — сильно связный турнир, а $k \in \mathbb{N}$, $3 \leq k \leq v(G)$. Тогда выполнены следующие утверждения: (1) Для любой вершины $v \in V(G)$ существует простой цикл длины k , проходящий через v . (2) В турнире G существует хотя бы $v(G)+1-k$ простых циклов длины k .
ТЕМА 3 Теорема Хватала-Ловаза	ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ В любом орграфе G существует такое независимое множество $S \subset V(G)$, что для любой вершины $v \in V(G) \setminus S$ существует путь длины не более 2 с началом в S и концом v .
ТЕМА 4 Теорема Роя-Галлаи о раскрасках и ориентациях	ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ Пусть G — неориентированный граф, G — его ориентация. Тогда орграф G содержит путь длины не менее $\chi(G) - 1$.
ТЕМА 5 Теорема Гэльвина	ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ Для любого двудольного графа G выполняется $ch'(G) = \chi'(G) = \Delta(G)$.

ТЕМА 6**Теорема Галлаи-Мильграма о покрытии орграфа путями****ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Вершины орграфа G можно покрыть не более, чем $\alpha(G)$ попарно непересекающимися простыми путями.

ТЕМА 7**Теорема Дилворса****ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Пусть V — конечное частично упорядоченное множество. Тогда минимальное количество цепей, покрывающих V , равно количеству вершин в максимальной антицепи множества V .

ТЕМА 8**Теорема Форда-Фалкерсона****ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

В сети $G = (V, s, t, c)$ задан поток f . Тогда следующие три утверждения равносильны.

- (1) Поток f максимален.
- (2) Существует такой разрез (S, T) , что $|f| = c(S, T)$;
- (3) В остаточной сети G_f нет дополняющего пути.

ТЕМА 9**Рёберная теорема Менгера (как следствие Т.Форда-Фалкерсона)****ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Пусть $s, t \in V(G)$. Тогда существует $\lambda_G(s, t)$ путей из s в t , не имеющих общих рёбер.

ТЕМА 10**Теорема Диница****ФОРМУЛИРОВКА ТЕОРЕМЫ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

В произвольной сети G существует максимальный поток.